

Desafio 2. Processamento de dados

Para desafio, com o arquivo fornecido importe a função “get_data()” e passe como parâmetro o caminho do arquivo .csv fornecido, e o delimitador (;):

```
from lib import get_data
dados = get_data('./desafio1/gatos.csv', ';')
```

O retorno da função “get_data()” será no seguinte formato:

```
[
  {'coluna1': 'valor', 'coluna2': 'valor', 'coluna3': 'valor'},
  {'coluna1': 'valor', 'coluna2': 'valor', 'coluna3': 'valor'},
  {'coluna1': 'valor', 'coluna2': 'valor', 'coluna3': 'valor'}
]
```

Exemplo:

```
[
  {'Nome': 'Donathan', 'Idade': '22', 'Cor favorita': 'Vermelho'},
  {'Nome': 'Nycollas', 'Idade': '21', 'Cor favorita': 'Azul'},
  {'Nome': 'Eduardo', 'Idade': '20', 'Cor favorita': 'Verde'},
  {'Nome': 'Leonardo', 'Idade': '26', 'Cor favorita': 'Vermelho'},
  {'Nome': 'Lorena', 'Idade': '20', 'Cor favorita': 'Vermelho'},
]
```

Com isso desenvolva as funções:

Filter

Parâmetros – Lista de dicionários com os dados, coluna e valor desejado;

Processo – Filtra as linhas onde o valor da coluna passada corresponde com o valor desejado;

Retorno – Lista de dicionários filtrada.

Entrada:

```
filter(dados, 'Idade', '20')
```

Saída:

```
[
  {'Nome': 'Eduardo', 'Idade': '20', 'Cor favorita': 'Verde'},
  {'Nome': 'Lorena', 'Idade': '20', 'Cor favorita': 'Vermelho'},
]
```

Map

Parâmetros – Lista de dicionários com os dados, coluna e valor para sobrescrever

Processo – Sobrescreve o valor da coluna passada pelo valor passado em todas as linhas

Retorno – Lista de dicionários alterada

Entrada:

```
map(dados, 'Cor favorita', 'Amarelo')
```

Saída:

```
[
  {'Nome': 'Donathan', 'Idade': '22', 'Cor favorita': 'Amarelo'},
  {'Nome': 'Nycollas', 'Idade': '21', 'Cor favorita': 'Amarelo'},
  {'Nome': 'Eduardo', 'Idade': '20', 'Cor favorita': 'Amarelo'},
  {'Nome': 'Leonardo', 'Idade': '26', 'Cor favorita': 'Amarelo'},
  {'Nome': 'Lorena', 'Idade': '20', 'Cor favorita': 'Amarelo'},
]
```

Group

Parâmetros – Lista de dicionários com os dados e coluna

Processo – Agrupa todas as linhas onde o valor da coluna passado é semelhante

Retorno – Lista de dicionários com valores agrupados

Entrada:

```
group(dados, 'Cor favorita')
```

Saída:

```
[
  {'Nome' : ['Donathan','Leonardo','Lorena'], 'Idade' : ['22','26','20'], 'Cor favorita' :
  'Vermelho'},
  {'Nome' : ['Nycollas'], 'Idade' : ['21'], 'Cor favorita' : 'Azul'},
  {'Nome' : ['Eduardo'], 'Idade' : ['20'], 'Cor favorita' : 'Verde'},
]
```

***** Todas as colunas que não forem aquela passada como parâmetro para o agrupamento serão uma lista, com um ou mais valores.**